Vegetação Nativa, Choques Climáticos e Produtividade Agrícola em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Resumo

O estoque ambiental afetado pelas decisões de uso da terra pode modificar as condições biofísicas que sustentam a produção e, por essa via, alterar a resposta da agricultura a perturbações climáticas. Este artigo propõe investigar se o estoque de vegetação nativa previamente existente no território modifica, em magnitude economicamente relevante, a resposta da produtividade agrícola a choques de precipitação, e se essa relação apresenta heterogeneidade entre Amazônia, Cerrado e Pantanal em Mato Grosso. Para tanto, será construído um painel territorial, com período candidato de 2001 a 2024, combinando rendimento de soja da Produção Agrícola Municipal, cobertura da terra do MapBiomas e precipitação do CHIRPS. A estratégia econométrica considerará a interação entre choques climáticos e vegetação anterior à janela agrícola, efeitos fixos e diferenças nas condições produtivas locais. Não se impõe, de antemão, que a vegetação necessariamente amorteça o choque. A interpretação dos resultados dependerá da harmonização territorial, do suporte amostral e das condições de identificação, particularmente da possível seleção dos estoques vegetais e da influência da cobertura sobre o clima local. Nesta etapa de qualificação, apresentam-se a fundamentação e o desenho empírico; não há resultados econométricos estimados.

Palavras-chave: capital natural; produtividade agrícola; choques climáticos; vegetação nativa; Mato Grosso.

Introdução

O estoque ambiental afetado pelas decisões de uso da terra não é alheio ao processo produtivo. A vegetação nativa participa das condições biofísicas que sustentam a produção e, por essa via, pode afetar os resultados econômicos. A relação entre cobertura vegetal, evapotranspiração e precipitação encontra respaldo em evidências sobre o transporte de umidade em regiões tropicais (SPRACKLEN; ARNOLD; TAYLOR, 2012); diferenças entre tipos de vegetação também estão associadas às propriedades físicas, químicas e microbianas do solo, como documentado no Himalaia central (JOSHI; GARKOTI, 2023). Esses resultados ajudam a fundamentar mecanismos possíveis, embora sua magnitude não possa ser transferida diretamente para a agricultura mato-grossense.

Isso ocorre, sobretudo, porque o estoque local de vegetação pode modificar as condições ecológicas do território e, consequentemente, a resposta da agricultura a choques

climáticos. Em paisagens agrícolas inglesas, a composição e a configuração da paisagem estiveram associadas a diferentes dimensões da resiliência do rendimento do trigo, sem que as áreas de maior rendimento relativo fossem necessariamente as mais estáveis ou resistentes a eventos extremos (REDHEAD et al., 2020). A questão deixa, portanto, de ser apenas se a vegetação está correlacionada com maior ou menor produtividade e passa a ser se ela altera a sensibilidade da produção a perturbações externas.

Essa distinção é particularmente importante porque variações climáticas de curto prazo podem fornecer uma fonte de variação plausivelmente exógena para investigar a resposta da atividade econômica ao clima, sob condições de identificação adequadas (DELL; JONES; OLKEN, 2014). Se áreas com diferentes estoques prévios de vegetação respondem de maneira distinta a choques comparáveis de precipitação, então cabe investigar em que medida essa diferença se relaciona ao estado ambiental anterior. A anterioridade da vegetação, contudo, não elimina sua associação com solo, manejo, irrigação e escolhas passadas de localização da produção. Desta feita, a interpretação causal da interação entre clima e vegetação exige mais do que a inclusão de uma variável ambiental defasada.

Não menos importante, essa relação pode ser espacialmente heterogênea. Evidências internacionais indicam que a sensibilidade dos rendimentos ao clima depende de textura do solo, carbono orgânico e disponibilidade de água (HUANG; HARTEMINK; KUCHARIK, 2021). Em outra escala de análise, a resistência de ecossistemas à seca também varia com cobertura e manejo, embora índices de vegetação obtidos por sensoriamento remoto não se confundam com o rendimento de uma cultura agrícola (XIAO et al., 2023). Portanto, não se pressupõe que uma mesma proporção de vegetação produza efeitos equivalentes em territórios ambientalmente distintos.

Nesse contexto, Mato Grosso constitui um caso empírico especialmente informativo para a investigação dessas relações. O estado combina produção agropecuária em larga escala com três biomas — Amazônia, Cerrado e Pantanal — e diferenças relevantes de vegetação, clima, disponibilidade hídrica e sistemas produtivos. Estudos sobre a intensificação agrícola e o mapeamento do uso da terra documentam essa diversidade produtiva e territorial (VANWEY et al., 2013; SIMOES et al., 2020). Esses biomas representam, portanto, não apenas formações ecológicas distintas, mas também contextos nos quais pode variar a contribuição do estoque de vegetação para as condições produtivas.

Sendo assim, a heterogeneidade territorial permite investigar se o estoque de vegetação modifica a resposta da produtividade aos choques climáticos e se essa relação varia entre biomas. O objetivo não é apenas verificar se a vegetação está associada ao nível médio de produtividade, mas também se ela altera a intensidade com que condições climáticas adversas afetam os resultados produtivos. A comparação estará, por óbvio, condicionada à existência de produção e de observações comparáveis em cada recorte. A presença dos três biomas no estado não assegura, por si só, suporte para estimar três respostas agrícolas com a mesma precisão.

Na organização da tese, este artigo corresponde à hipótese H2. O capítulo 1 examina, por meio de H1, como retornos econômicos e instituições condicionam decisões de conversão ou conservação. Aqui, o foco recai sobre a contribuição produtiva do estoque ambiental resultante dessas decisões. Os dois mecanismos compõem uma relação de interdependência: decisões econômicas alteram o estado ambiental, enquanto esse estado pode alterar os resultados econômicos que fundamentam decisões subsequentes. A articulação conceitual entre os artigos não equivale, nesta etapa, à estimação de um sistema simultâneo nem a um teste das expectativas intertemporais dos agentes.

O **problema** do artigo pode ser sintetizado no seguinte questionamento:
Em que medida o estoque de vegetação nativa previamente existente no território modifica a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos, e como essa relação varia entre os biomas de Mato Grosso?

O **objetivo geral** deste artigo é investigar se o estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos territorialmente heterogêneos. De forma específica, o artigo busca: (i) caracterizar a distribuição do rendimento agrícola, do estoque vegetal e da exposição a choques de precipitação; (ii) estimar a interação entre vegetação anterior à janela agrícola e choques de precipitação sobre o rendimento da soja; (iii) avaliar a heterogeneidade dessa relação entre biomas e municípios mistos, conforme o suporte dos dados; e (iv) examinar a sensibilidade das estimativas às definições de clima, vegetação, unidade territorial e condições produtivas locais.

A relevância deste trabalho decorre, em termos teóricos, de tratar o **meio ambiente** como componente do processo econômico, capaz de afetar resultados produtivos e, simultaneamente, ser transformado por decisões econômicas. A abordagem de capital natural permite relacionar a condição ambiental aos fluxos futuros de renda da agricultura, como exemplificado pela valoração dos serviços de suporte do solo (BRADY et al., 2015). Essa relação envolve também uma **dimensão territorial**, na medida em que condições ambientais distintas podem produzir respostas econômicas diferentes, e uma **dimensão intertemporal**, pois decisões presentes de uso da terra alteram estoques que podem condicionar oportunidades e riscos produtivos futuros.

Em termos empíricos e aplicados, compreender essas relações pode: (a) orientar decisões de produtores sobre conservação, manejo e adaptação a choques climáticos; (b) esclarecer uma das fontes de variação e de risco do rendimento agrícola; e (c) subsidiar a consideração das condições locais no desenho de políticas de conservação. Tais contribuições não dependem de presumir a ineficácia das regras ambientais ou dos instrumentos econômicos existentes. Dependem, isto sim, de verificar se a contribuição produtiva da vegetação e sua heterogeneidade territorial são relevantes para o problema estudado. A estimação proposta tampouco medirá, diretamente, efeitos sobre preços de mercado, bem-

estar agregado ou lucro líquido.

Dito isso, a análise parte das seguintes **hipóteses**:

(H2) Vegetação, clima e produtividade.
A resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos varia, em magnitude economicamente relevante, conforme o estoque de vegetação previamente existente no território.

(H2-a) Heterogeneidade entre biomas.
A magnitude da modificação exercida pelo estoque de vegetação sobre a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos é heterogênea entre biomas.

H2 não impõe sinal à interação entre vegetação e choque climático. A vegetação poderá estar associada ao amortecimento, à intensificação ou à ausência de alteração detectável da resposta produtiva. A interpretação do sinal dependerá também da definição do choque: déficit e excesso de precipitação serão tratados separadamente. Por sua vez, H2-a exige comparar formalmente as magnitudes entre grupos; encontrar significância em um bioma e ausência de significância em outro não demonstra que os efeitos sejam diferentes.

As hipóteses serão examinadas com dados em painel para Mato Grosso, tendo 2001–2024 como período candidato, conforme o recorte já adotado para discussão do projeto. Serão combinados rendimento de soja, estoque de vegetação e precipitação, com atenção à ordenação temporal entre condição ambiental, janela climática e colheita. A amostra final dependerá da harmonização dos municípios, da cobertura conjunta das fontes e da definição do calendário agrícola. Temperatura e déficit hídrico constituem extensões condicionadas à obtenção e ao tratamento dos dados necessários; a base atual de chuva não permite presumir sua disponibilidade.

Além desta introdução, o artigo está organizado em cinco seções. A primeira revisa a literatura sobre capital natural, vegetação, clima e produtividade. A segunda apresenta Mato Grosso como contexto empírico, descreve os dados e explicita a construção das variáveis. A terceira desenvolve a estratégia econométrica para examinar H2 e H2-a. A quarta estabelece os critérios para a futura apresentação e discussão dos resultados. Por fim, a quinta reúne as contribuições pretendidas e as limitações do estudo. Por se tratar de um projeto de qualificação, não são apresentados resultados econométricos já estimados.

1. Revisão da Literatura

1.1 Capital natural e condições produtivas

A expansão agropecuária envolve uma escolha econômica entre usos alternativos da terra, na qual a conversão da vegetação pode ampliar a renda privada associada à produção, ao mesmo tempo em que reduz estoques de capital natural e serviços ecossistêmicos que

nem sempre são incorporados aos retornos percebidos pelos agentes. Seus efeitos podem, portanto, ultrapassar os limites da propriedade convertida. No Cerrado brasileiro, medições em parcelas experimentais documentam diferenças de erosão e escoamento entre vegetação nativa, pastagem e cultivos (SCHWAMBACK et al., 2024). Na fronteira Amazônia–Cerrado, a substituição da floresta por soja foi associada a perdas de carbono até 100 cm do solo, com respostas distintas conforme a profundidade e o sistema produtivo; os estoques entre 300 e 800 cm mostraram-se relativamente pouco afetados pelo uso da terra (POPIN et al., 2025).

Tais efeitos ajudam a exemplificar como decisões individualmente rentáveis podem modificar a base ambiental da produção. Brady et al. (2015) propõem uma abordagem de capital natural que relaciona serviços de suporte do solo e renda agrícola futura, utilizando funções de produção ajustadas a experimentos de longa duração. Nesse enquadramento, a contribuição ambiental interessa tanto ao rendimento quanto à eficiência dos demais insumos. A aproximação é pertinente ao problema deste artigo, sem implicar que carbono do solo e proporção de vegetação nativa sejam medidas intercambiáveis.

Com efeito, o problema permanece ainda menos resolvido quando se comparam benefícios e custos privados e públicos. Isso ocorre porque os serviços ambientais diferem entre territórios, operam em escalas distintas e muitos não possuem preços diretamente observáveis. No Pantanal, Seidl e Moraes (2000), ao recalcularem para a Nhecolândia estimativas globais de serviços ecossistêmicos com dados locais, obtiveram valor por hectare aproximadamente metade daquele derivado dos parâmetros globais, diferença atribuída à heterogeneidade biofísica regional. Mais recentemente, Fairbrass et al. (2025), ao estruturarem indicadores de capital natural para o Pantanal, identificaram lacunas na disponibilidade e adequação dos dados necessários ao acompanhamento de seus ativos e serviços ambientais.

Esses trabalhos não identificam a interação entre vegetação e choque climático sobre o rendimento agrícola. Eles ajudam, contudo, a delimitar por que a contribuição do meio ambiente não deve ser presumida uniforme nem avaliada apenas por parâmetros externos ao território. Neste artigo, essa preocupação será traduzida em uma pergunta mais específica: se o estoque anterior de vegetação se relaciona à sensibilidade do rendimento aos choques de precipitação.

1.2 Vegetação, clima e resposta da produtividade

Não obstante, há já um acúmulo de evidências de que a vegetação compõe a base biofísica sobre a qual se desenvolve a atividade agrícola. Spracklen, Arnold e Taylor (2012) relacionam a passagem de massas de ar sobre vegetação tropical à precipitação subsequente, evidenciando a relevância dos fluxos de umidade para além dos limites locais. Joshi e Garkoti (2023), em outro contexto ecológico, documentam diferenças de propriedades e

biomassa microbiana do solo entre tipos de vegetação no Himalaia central. A tradução desses mecanismos em resultados produtivos, todavia, mostra-se condicionada por características edáficas, pela composição e pelo arranjo espacial da paisagem e pelas práticas de manejo adotadas.

Tais elementos podem modificar tanto a sensibilidade da produção aos eventos climáticos quanto a estabilidade dos rendimentos. Para culturas nos Estados Unidos, Huang, Hartemink e Kucharik (2021) mostram que textura, carbono orgânico, irrigação e profundidade da água subterrânea diferenciam as respostas ao clima. Na Inglaterra, Redhead et al. (2020) encontram relações entre habitats seminaturais e estabilidade ou resistência do rendimento do trigo. Já Morel et al. (2019), ao examinar a cafeicultura de pequenos produtores no sudoeste da Etiópia durante o El Niño de 2015/2016, mostram que a vulnerabilidade se relaciona à interação entre características da paisagem e condições sociais. Registre-se que são culturas, escalas e desenhos empíricos distintos; a convergência sobre mecanismos não autoriza transportar seus coeficientes para Mato Grosso.

Porém, é muito importante ponderar que ainda não está estabelecido, no conjunto de estudos aqui examinado, em que medida as diferenças observadas na resposta produtiva aos eventos climáticos podem ser atribuídas ao estoque de vegetação previamente existente. A comparação permanece limitada porque parcela dessa literatura examina mecanismos biofísicos, associações espaciais ou sistemas produtivos particulares, empregando diferentes escalas, métricas ambientais e medidas de desempenho agrícola. Consequentemente, ainda é pouco claro quanto da heterogeneidade observada decorre da vegetação preexistente, em oposição a diferenças de solo, manejo, disponibilidade hídrica e demais características territoriais.

Essa distinção também se aplica às medidas de resistência ambiental. Xiao et al. (2023) identificam respostas distintas à seca e ao calor conforme a cobertura e o manejo, usando indicadores remotos de condição da vegetação. Esses indicadores permitem investigar resistência de ecossistemas, mas não medem diretamente o rendimento de soja em quilogramas por hectare. Sua contribuição para H2 é fundamentar a possibilidade de heterogeneidade biofísica, sem antecipar o sinal ou o tamanho do efeito agrícola que será estimado.

1.3 Evidências brasileiras e heterogeneidade territorial

No bioma Cerrado, sistemas de manejo que alteram a cobertura e o balanço hídrico do solo modificam o rendimento do milho e sua estabilidade sob condições climáticas distintas. Silva et al. (2019) investigam esse mecanismo por meio de um modelo de crescimento de culturas calibrado e aplicado a condições contrastantes de clima e solo. Trata-se de evidência sobre agricultura conservacionista e cobertura do solo dentro do sistema de cultivo, e não de uma estimativa do efeito da proporção municipal de vegetação nativa.

Por exemplo, em Campo Verde, Mato Grosso, a comparação entre microbacias com Cerrado e pastagem identificou diferenças nas propriedades hidrofísicas do solo, na evapotranspiração e no escoamento (NÓBREGA et al., 2017). Na Amazônia meridional mato-grossense, diferenças entre floresta e soja também foram observadas na precipitação que atravessa o dossel e alcança o solo (BÄSE et al., 2012). Scheffler et al. (2011), por sua vez, identificam mudanças de infiltração e condutividade hidráulica entre floresta, pastagem e soja, mas concluem que, no ambiente estudado, o movimento predominantemente vertical da água permaneceu preservado. Este último resultado é especialmente útil por mostrar que alterações das propriedades do solo não implicam, necessariamente, a mesma resposta hidrológica em todos os contextos.

Como se vê, esses resultados conferem sustentação aos mecanismos pelos quais a condição ambiental preexistente pode modificar a forma como perturbações climáticas se transmitem à produção, mas não identificam, em um mesmo desenho empírico, quanto do efeito do choque sobre a produtividade agrícola depende especificamente do estoque anterior de vegetação nativa. No conjunto de evidências examinado, essa limitação também se manifesta no Pantanal. Seidl, Silva e Moraes (2001) investigam os incentivos econômicos associados ao desmatamento para implantação de pastagens cultivadas, identificando relações com riqueza fundiária e pecuária, esforço agrícola, população e acesso a infraestrutura e mercados. Cardoso et al. (2011), por sua vez, comparam vegetação arbórea nativa, pastagens cultivadas e regimes de pastejo no Pantanal sul-mato-grossense, documentando perda de matéria orgânica e redução da qualidade química do solo.

Os trabalhos avançam, portanto, sobre etapas distintas do problema — determinantes da conversão e algumas de suas consequências biofísicas —, mas não estabelecem como o estoque de vegetação *anterior* a um choque climático modifica a resposta da produtividade a esse choque. Além disso, evidências obtidas em Mato Grosso do Sul não serão tomadas como estimativas representativas do Pantanal mato-grossense. A comparação demanda cuidado tanto com a localização quanto com a atividade econômica estudada: produtividade agrícola, efetivo bovino e qualidade de pastagens são desfechos diferentes.

De novo, Mato Grosso oferece, nesse sentido, um contexto especialmente informativo: a coexistência de Amazônia, Cerrado e Pantanal, associada a sistemas produtivos distintos, permite investigar, sob uma base territorial comum, se estoques previamente existentes de vegetação modificam a resposta da produtividade a choques climáticos comparáveis. A documentação da expansão e da intensificação agrícolas reforça a necessidade de considerar essas diferenças (VANWEY et al., 2013; SIMOES et al., 2020). A viabilidade de uma comparação entre os três biomas, contudo, será demonstrada pelos dados, não deduzida da presença de seus limites no mapa estadual.

1.4 Contribuição pretendida e limites da inferência

Sob a perspectiva econômica, essa heterogeneidade importa porque alterações na sensibilidade da produtividade ao clima podem modificar, no nível do produtor, a variância dos rendimentos, o risco da atividade, a receita esperada, a rentabilidade e, consequentemente, decisões de investimento, manejo e uso da terra. O estoque de vegetação deixa, assim, de constituir apenas uma característica ambiental do território e passa a ser investigado como elemento potencialmente relevante para a formação dos resultados econômicos. As repercussões sobre lucro e decisões futuras constituem implicações a discutir; não serão confundidas com os desfechos diretamente observados neste artigo.

A literatura de clima e economia oferece uma base para examinar mudanças meteorológicas ao longo do tempo dentro da mesma unidade territorial (DELL; JONES; OLKEN, 2014). Neste estudo, o interesse adicional recai sobre a diferença dessa resposta conforme o estoque ambiental anterior. Efeitos fixos ajudam a controlar características persistentes que afetam o nível do rendimento, mas não eliminam automaticamente diferenças não observadas na sensibilidade ao clima. Tampouco a defasagem da cobertura vegetal resolve sua seleção por produtores, tecnologias e condições locais.

Dito isso, a análise que se segue parte da caracterização dessas diferenças no território para, posteriormente, estimar as relações propostas, examinando não apenas efeitos médios, mas também magnitude econômica, incerteza e suporte das comparações entre biomas. Busca-se avançar sobre a ligação entre estado ambiental e resposta produtiva ao clima, mantendo aberta a possibilidade de resultados pequenos, imprecisos ou diferentes do mecanismo inicialmente considerado.

2. Mato Grosso: Contexto e Dados

2.1 Unidade de análise, período e suporte territorial

A análise será realizada com um painel de unidades territoriais comparáveis de Mato Grosso, tendo o município como ponto de partida. O período candidato é 2001–2024, já adotado na discussão do projeto. Esse recorte não corresponde, ainda, a uma amostra econométrica concluída: sua definição dependerá da disponibilidade conjunta de rendimento, vegetação anterior à safra e clima, bem como da correspondência histórica entre os territórios.

O estado reúne contextos agrícolas distintos, cuja ocupação e intensificação não se distribuíram uniformemente (VANWEY et al., 2013; SIMOES et al., 2020). Para caracterizar os biomas, serão utilizadas as interseções entre a malha municipal e os limites do IBGE de 2019 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019). A classificação por predominância de 80% da área é candidata; serão comparadas as alternativas de 70% e 90% e as frações contínuas de participação de cada bioma. Municípios sem predominância

suficiente serão identificados como mistos.

Conforme a auditoria de dados do projeto, de 30 de setembro de 2026, a malha de 2024 contém 142 códigos municipais, enquanto a base de cobertura vegetal utilizada contém 141. A criação de Boa Esperança do Norte e sua relação com Sorriso e Nova Ubiratã requerem atenção específica. Será construída uma correspondência para territórios estáveis, agregando produção e área antes de calcular o rendimento e reagregando clima e vegetação para os mesmos limites. Na ausência de correspondência defensável, as unidades afetadas serão retiradas da amostra principal e sua exclusão será documentada. Não será atribuída automaticamente a um município recém-criado uma série histórica de seus municípios de origem.

A mesma auditoria registra somente dois municípios com predominância pantaneira sob o limiar de 80%, antes de impor a existência de soja e a cobertura das demais variáveis. Esse número pode diminuir na amostra analítica. Sendo assim, o Pantanal integrará a caracterização territorial, mas sua comparação econométrica ficará condicionada ao suporte efetivo. Contar muitos anos para dois municípios não cria muitas unidades independentes. Resultados obtidos nos municípios mistos também não serão interpretados como efeitos específicos da porção pantaneira sem dados produtivos submunicipais.

2.2 Produtividade e estoque ambiental

O desfecho principal será o rendimento da soja, em quilogramas por hectare, obtido da Produção Agrícola Municipal (PAM), tabela 1612 do SIDRA (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026). A escolha mantém a operacionalização já prevista para H2. A base local contém informações de soja e milho de 1974 a 2025, com cobertura municipal variável. O rendimento será conferido pela identidade entre quantidade produzida e área colhida:

$$Y_{it} = \frac{1.000\, Q_{it}}{A_{it}^{\text{colhida}}}, \qquad A_{it}^{\text{colhida}} > 0, \tag{1}$$

em que Q_{it} é a produção em toneladas. Símbolos especiais do SIDRA serão distinguidos de zeros efetivos e dados ausentes conforme a documentação da fonte, preservando-se os valores originais. A variável dependente da especificação principal será $y_{it} = \ln Y_{it}$ nas observações de rendimento positivo.

Essa definição exige cuidado com seleção. Uma quebra de safra pode reduzir a área efetivamente colhida, de modo que o rendimento por hectare colhido não represente toda a perda produtiva. Serão descritas a produção, a área plantada e a área colhida, bem como a entrada e a saída de municípios produtores. Especificações com rendimento em nível e produção por área plantada, quando interpretáveis e disponíveis, serão usadas para avaliar essa margem. Não se converterá ausência de produção em rendimento nulo sem verificar o significado da informação. O milho constitui extensão por cultura, condicionada

à possibilidade de separar calendários; o efetivo bovino da PPM não será utilizado como medida de produtividade pecuária.

O estoque ambiental será obtido da coleção 10.1 do MapBiomas (MapBiomas, 2026), cuja base local cobre 1985–2024. A medida candidata soma as classes nativas 3, 4, 5, 6, 49, 11, 12 e 50, com revisão da taxonomia para preservar formações florestais, savânicas e campestres. A proporção será calculada em relação à área territorial compatível. O produto já processado usa a soma das classes mapeadas, incluindo água e áreas não observadas; essa escolha será revista e documentada, com sensibilidade à exclusão de áreas não observadas. Classes de níveis hierárquicos diferentes não serão somadas em duplicidade.

Denote-se por E_{it}^{pre} a proporção de vegetação medida no último ano completo anterior ao início da janela agrícola associada à colheita t. Se a janela começar no ano civil $t-1$, a cobertura de $t-1$ poderá conter observações contemporâneas à exposição e não será automaticamente considerada anterior; nesse caso, a medida anual de $t-2$ é uma alternativa conservadora. A correspondência entre o ano do mapa, os meses do choque e o ano da PAM será explicitada. Também será considerada uma medida fixa de vegetação anterior ao período amostral. Ambas preservam a precedência temporal, sem assegurar exogeneidade.

2.3 Precipitação, referência histórica e calendário agrícola

A fonte climática disponível é o CHIRPS v2, que combina informações de satélite e estações para estimar precipitação em grade de 0,05 grau desde 1981 (Climate Hazards Center, s.d.). A base local contém 540 rasters mensais de 1981–2025 e suas agregações municipais. Os totais, anomalias e componentes de déficit e excesso já construídos referem-se ao ano civil. Portanto, ainda precisam ser recompostos para a janela agrícola correspondente ao rendimento observado.

Seja Ω_{it} o conjunto de meses de exposição relevante, definido por calendário agronômico documentado antes da estimação. A janela será compatibilizada com a cultura e a região, evitando escolher seus limites a partir da significância dos resultados. A documentação ZARC já obtida, referente à safra 2025/2026, não estabelece por si só o calendário histórico de 2001–2024. Os dados mensais permitirão examinar totais e distribuição da chuva entre fases da safra; não permitem medir diretamente a duração de veranicos ou extremos diários.

O choque de precipitação será um desvio em relação a uma referência explicitamente definida:

$$P_{it}^{\Omega} = \sum_{m \in \Omega_{it}} P_{im}, \qquad C_{it} = \frac{P_{it}^{\Omega} - \mu_i^{\Omega}}{\sigma_i^{\Omega}}, \tag{2}$$

$$D_{it} = \max\{-C_{it}, 0\}, \qquad X_{it} = \max\{C_{it}, 0\}. \tag{3}$$

Valores maiores de D_{it} indicam déficit de chuva e valores maiores de X_{it} indicam excesso, em desvios-padrão da referência, exigindo-se $\sigma_i^{\Omega} > 0$. Essas medidas não constituem um balanço hídrico nem, isoladamente, caracterizam seca agronômica. A distribuição mensal da chuva, a demanda evaporativa e as propriedades do solo podem alterar a exposição efetiva da cultura.

A padronização local também exige uma ressalva para a comparação entre territórios: um desvio-padrão pode corresponder a volumes diferentes de chuva em milímetros. Se a variabilidade histórica da precipitação estiver associada à vegetação ou ao bioma, parte da interação estimada poderá refletir essa diferença de escala. Por isso, uma análise central utilizará o desvio $P_{it}^{\Omega} - \mu_i^{\Omega}$ em unidades físicas comuns, preferencialmente por 100 mm, preservando a separação entre déficit e excesso e a mesma referência histórica. A comparação entre as duas escalas distinguirá a resposta a um evento relativamente incomum no território da resposta a uma mesma quantidade de chuva.

Propõe-se, para discussão metodológica, uma referência fixa anterior à amostra, construída com as janelas agrícolas completas disponíveis até 2000. A disponibilidade do CHIRPS a partir de 1981 limita sua extensão a aproximadamente vinte anos; ela será denominada referência histórica, e não normal climatológica trintenária. As normais de 1981–2010 e 1991–2020 já calculadas servirão como alternativas descritivas, após adequação ao calendário. Como incluem informações posteriores às primeiras safras da amostra, não serão interpretadas como expectativas dos produtores naquela data. Os meses utilizados, a exigência de completude e a quantidade de anos de cada referência serão registrados antes das regressões.

Temperatura não está disponível no painel preparado: a aquisição de ERA5-Land permanece pendente. Por isso, o teste inicial de H2 será delimitado aos choques de precipitação. Temperatura, extremos térmicos e medidas de déficit hídrico poderão ampliar o desenho quando existirem dados com frequência e cobertura adequadas. A ausência dessas dimensões será considerada na interpretação, especialmente se calor e chuva estiverem associados.

2.4 Condições locais e preparação da amostra

Serão priorizadas informações sobre condições produtivas anteriores à exposição, evitando controlar mecanicamente variáveis que já respondam ao choque climático. A auditoria registra dados de aptidão do GAEZ v4 e elevação do Copernicus GLO-90; seu uso será condicionado à validação da escala e da referência temporal. O GAEZ incorpora uma base de terras de 2010, embora utilize clima de 1961–1990, e não será presumido predeterminado em toda a amostra. A elevação disponível provém de um modelo de superfície e não equivale a declividade, rugosidade ou atributos do solo.

As estatísticas descritivas serão produzidas após a integração das fontes. Elas

apresentarão cobertura por ano e bioma, ausências, distribuição da vegetação, rendimento e exposição climática, além do suporte comum das comparações. A classificação territorial, os pesos espaciais, a taxonomia de vegetação e as perdas nas junções serão documentados. Os arquivos preparados para este artigo encontram-se em `2_INTI/data/chap2`, mantendo as camadas de dados brutos, intermediários, processados e catálogo. Os relatórios de 30 de setembro de 2026 registram o estado da preparação anterior; suas contagens não substituem a validação do painel que será efetivamente estimado.

3. Estratégia Econométrica

3.1 O mecanismo e a quantidade de interesse

A formulação econômica parte de uma produção condicionada pelo estado ambiental, além dos insumos privados e do clima. Em termos conceituais, pode-se escrever:

$$Q_{it} = F(K_{it}, L_{it}, A_{it}, M_{it}; E_{it}^{\text{pre}}, C_{it}, G_i), \tag{4}$$

em que Q_{it} é a produção, K, L, A e M representam capital, trabalho, terra e manejo, e G_i reúne condições territoriais. O rendimento Y_{it} será calculado a partir de produção e área colhida, conforme a equação 1. Essa representação organiza o mecanismo; não será estimada como função estrutural completa com a base atual. H2 diz respeito à possibilidade de a resposta desse rendimento ao clima depender do estado ambiental, isto é, de uma derivada cruzada entre clima e vegetação diferente de zero e economicamente relevante.

Tratar o capital natural como componente produtivo não elimina a existência de externalidades. Um serviço ambiental pode contribuir para a produção e, ao mesmo tempo, beneficiar agentes que não participam da decisão de conservação. A estimação proposta alcança uma dimensão da resposta produtiva; não identifica, por si só, o valor total da natureza, o preço-sombra do estoque ambiental ou o nível ótimo de conservação.

3.2 Especificação de H2

O ponto de partida será um modelo de painel com efeitos fixos territoriais e anuais, distinguindo déficit e excesso de chuva:

$$\begin{aligned} y_{it} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \theta E_{it}^{\text{pre}} + \beta_D D_{it} + \beta_X X_{it} \\ & + \delta_D (D_{it} E_{it}^{\text{pre}}) + \delta_X (X_{it} E_{it}^{\text{pre}}) + \gamma' Z_{it}^{\text{pre}} + u_{it}, \end{aligned} \tag{5}$$

em que y_{it} é o logaritmo do rendimento, α_i controla características territoriais constantes, λ_t absorve choques comuns a cada ano e Z_{it}^{pre} reúne controles cuja temporalidade e interpretação sejam compatíveis com o mecanismo. A especificação linear por partes constitui

um ponto de partida. Serão examinadas respostas não lineares e distribuição da chuva entre fases, conforme o suporte dos dados, sem impor que qualquer desvio da referência seja necessariamente prejudicial.

As quantidades centrais de interesse são:

$$\frac{\partial y_{it}}{\partial D_{it}} = \beta_D + \delta_D E_{it}^{\text{pre}}, \qquad \frac{\partial y_{it}}{\partial X_{it}} = \beta_X + \delta_X E_{it}^{\text{pre}}. \tag{6}$$

Assim, H2 será examinada por um teste conjunto de $\delta_D = \delta_X = 0$ e por contrastes de magnitude entre estoques vegetais observados. Nenhum sinal será imposto a δ_D ou δ_X. Por exemplo, se o déficit reduzir o rendimento e maior vegetação estiver associada a uma redução menor, a interação com déficit será positiva. Essa interpretação depende dos efeitos marginais estimados, não apenas do sinal isolado de um coeficiente.

O modelo será inicialmente estimado sem ponderação, atribuindo peso unitário a cada observação territorial e anual. Em um painel desbalanceado, isso não assegura contribuição igual de cada território, pois municípios com mais anos observados fornecem mais observações. Serão descritas essas diferenças de cobertura. Uma análise alternativa utilizará pesos de área agrícola de um período anterior, explicitando a mudança de população de referência. Pesos de área colhida contemporânea podem responder ao próprio choque e não serão empregados automaticamente. Na especificação com vegetação fixa em período-base, seu efeito de nível será absorvido por α_i, mas sua interação com o clima continuará identificável se houver variação adequada.

A interpretação das interações também depende da unidade do choque. Considere-se, apenas para ilustrar o problema, uma resposta constante por milímetro, $y_{it} = b(P_{it}^{\Omega} - \mu_i^{\Omega})$, e uma variabilidade local dada por $\sigma_i^{\Omega} = a + cE_i$. Ao escrever a mesma relação em desvios-padrão, obtém-se $y_{it} = baC_{it} + bc(C_{it}E_i)$. A interação surge, nesse exemplo, mesmo sem modificação da resposta física por milímetro. Portanto, a padronização local pode gerar diferenças mecânicas quando sua escala se relaciona à vegetação ou ao bioma.

Para examinar esse problema, as especificações de H2 e H2-a serão estimadas também com choques definidos em escala física comum:

$$\widetilde{C}_{it} = \frac{P_{it}^{\Omega} - \mu_i^{\Omega}}{100}, \qquad \widetilde{D}_{it} = \max\{-\widetilde{C}_{it}, 0\}, \qquad \widetilde{X}_{it} = \max\{\widetilde{C}_{it}, 0\}. \tag{7}$$

Com precipitação medida em milímetros, uma unidade corresponde a 100 mm de desvio da referência. Essa será uma comparação central, mantendo a referência histórica e os demais componentes do desenho. A evidência de moderação produtiva não será sustentada apenas por uma interação em desvios-padrão que possa decorrer da diferença de escala. As comparações em unidades físicas comuns também respeitarão o suporte observado de chuva, vegetação e bioma.

3.3 Heterogeneidade entre biomas: H2-a

Seja B_{ib} um indicador de pertencimento ao grupo territorial b, incluindo uma categoria para municípios mistos. Uma extensão permitirá que os efeitos do clima, da vegetação e de suas interações variem entre grupos:

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma' Z_{it}^{\text{pre}} + \sum_b B_{ib} \left[\theta_b E_{it}^{\text{pre}} + \sum_{q \in \{D,X\}} (\beta_{qb} q_{it} + \delta_{qb} q_{it} E_{it}^{\text{pre}}) \right] + u_{it}. \tag{8}$$

Os indicadores de nível de bioma são absorvidos pelos efeitos fixos territoriais. A hipótese de homogeneidade será examinada por restrições de igualdade entre os coeficientes de interação, acompanhadas de contrastes dos efeitos marginais em valores de clima e vegetação com suporte comum. Também será avaliada uma alternativa com frações territoriais dos biomas, incluindo todos os termos inferiores das interações e retirando uma fração de referência quando necessário para evitar colinearidade.

A comparação não será forçada se a amostra apresentar poucos produtores, pouca variação climática ou ausência de sobreposição da vegetação entre grupos. Em particular, a pequena quantidade de municípios predominantemente pantaneiros impede presumir inferência confiável para esse grupo. Se essa restrição persistir, a análise econométrica será delimitada aos grupos com suporte, mantendo o Pantanal na discussão descritiva e registrando que H2-a não foi integralmente testada. Isso não será interpretado como evidência de ausência de efeito no bioma.

3.4 Identificação, seleção e dependência espacial

A estratégia utiliza a variação temporal do clima dentro das unidades territoriais, conforme a abordagem discutida por Dell, Jones e Olken (2014). Sua interpretação causal requer que os componentes climáticos utilizados sejam independentes dos determinantes não observados do rendimento, condicionalmente aos controles e efeitos fixos. Esse requisito é particularmente exigente para a interação. Municípios com mais vegetação podem diferir em tecnologia, irrigação, solos, escala de produção e seleção das áreas cultivadas, características que também alteram a resposta ao clima.

Por essa razão, além dos controles de nível, serão consideradas interações dos choques climáticos com características produtivas e biofísicas anteriores à exposição. Efeitos fixos, isoladamente, não absorvem a interação de uma característica territorial constante com um choque que varia no tempo. Medidas de manejo contemporâneo, expansão de área e irrigação adotada em reação ao evento não serão incluídas como controles sem definir se o interesse recai sobre o efeito total ou sobre um mecanismo específico.

Há ainda uma questão adicional: a própria vegetação pode afetar a precipitação local e regional (SPRACKLEN; ARNOLD; TAYLOR, 2012). Logo, o uso de chuva ob-

servada não demonstra automaticamente que o choque seja externo à cobertura. Serão avaliadas exposições meteorológicas em escalas alternativas e a relação entre cobertura anterior e distribuição dos choques. Eventual uso de variação atmosférica de maior escala exigirá um desenho próprio e uma justificativa de exclusão; nenhum instrumento será declarado válido apenas por estar geograficamente distante. Na ausência de identificação convincente, os resultados serão apresentados como heterogeneidade condicional da resposta ao clima associada à vegetação, sem atribuir à conservação um efeito causal isolado.

A cobertura municipal também não mede distância entre lavouras e fragmentos, qualidade ecológica ou vegetação situada fora dos limites administrativos. A transmissão de umidade e de serviços ambientais entre territórios pode produzir interferência espacial. A análise distinguirá esse problema de mensuração e identificação da correlação entre erros. Corrigir erros-padrão não elimina omissão de mecanismos espaciais.

Para a inferência, erros agrupados por unidade territorial constituirão a referência inicial para dependência serial. Serão examinadas covariâncias que permitam dependência espacial, com distâncias e critérios explicitados, seguindo a motivação de Conley (1999). A sensibilidade a choques comuns de ano e ao pequeno número de grupos será considerada. Não se tratarão os três biomas como três agrupamentos suficientes para inferência convencional, nem se utilizará a repetição anual para encobrir a baixa quantidade de municípios no Pantanal.

3.5 Magnitude econômica e análises de robustez

A relevância econômica será avaliada separadamente da significância estatística. Para uma variação unitária de déficit ou excesso e um contraste de dez pontos percentuais de vegetação, a diferença entre respostas em logaritmos é $0{,}10\delta_q$. Sua transformação percentual é:

$$\Delta_q^{\%} = 100\left[\exp(0{,}10\delta_q) - 1\right], \qquad q \in \{D, X\}. \tag{9}$$

Essa transformação compara os fatores multiplicativos de resposta ao choque nos dois estoques vegetais. Ela não representa a diferença, em pontos percentuais, entre duas perdas de rendimento, nem o efeito de nível de acrescentar vegetação. Para explicitar a distinção, sejam e_0 e $e_1 = e_0 + 0{,}10$ dois estoques e Δq uma mesma variação do choque. Na especificação linear, os fatores de resposta são $r_j = \exp[(\beta_q + \delta_q e_j)\Delta q]$, para $j \in \{0, 1\}$. A comparação relativa é $100(r_1/r_0 - 1)$, enquanto a diferença entre variações percentuais é $100(r_1 - r_0)$. A equação 9 corresponde à primeira medida quando $\Delta q = 1$.

Para expressar o contraste em quilogramas por hectare, serão calculadas previsões para os dois cenários, com rendimento de referência, choque, controles e regra de retransformação explicitados. Se ambos partirem de um mesmo rendimento de referência Y_0, o contraste das respostas será $Y_0(r_1 - r_0)$. Essa convenção isola a comparação da

sensibilidade ao choque; cenários com rendimentos iniciais diferentes serão apresentados separadamente. A unidade de Δq será informada em cada caso, distinguindo desvio-padrão local de 100 mm.

Os contrastes só serão apresentados dentro do suporte observado. Serão mostrados intervalos de confiança e comparações com a variabilidade histórica. Um limiar de relevância agronômica e econômica deverá ser justificado e registrado antes da leitura dos coeficientes; não será escolhido retrospectivamente para qualificar como relevante um resultado significativo.

As análises de robustez abrangerão: (i) calendários agrícolas, referências climáticas e escalas do choque, com comparação central em milímetros ou por 100 mm; (ii) vegetação anterior à safra e vegetação fixa antes da amostra; (iii) diferentes definições de classes nativas e denominadores; (iv) rendimento em logaritmo e em nível, com exame da margem de área colhida; (v) tratamentos de municípios mistos e de mudanças territoriais; (vi) controles e interações de condições produtivas anteriores; e (vii) formas de inferência compatíveis com dependência espacial e temporal. Tendências territoriais e efeitos de bioma por ano serão examinados como alternativas, reconhecendo que podem absorver parte relevante da variação de interesse. Nenhuma dessas verificações, isoladamente, comprova exogeneidade.

As especificações e a população de referência serão registradas antes das regressões finais. O teste distinguirá evidência de magnitude relevante, evidência compatível com efeitos pequenos e imprecisão que impeça decidir entre as duas possibilidades. Um coeficiente sem significância estatística e com intervalo amplo não será tomado como demonstração de irrelevância produtiva da vegetação.

4. Apresentação e Discussão dos Resultados: Plano de Análise

Nesta etapa de qualificação, as regressões finais ainda não foram estimadas. A seção estabelece como seus resultados serão apresentados e interpretados após a construção e a validação do painel.

A discussão começará pela cobertura efetiva da amostra: municípios e anos observados, composição por bioma, presença da soja e perdas decorrentes de ausências ou incompatibilidades territoriais. Serão apresentadas distribuições de vegetação e clima, de modo a mostrar onde as comparações encontram suporte. Médias estaduais não substituirão a análise da sobreposição entre grupos, sobretudo quando a pequena amostra pantaneira limitar H2-a.

Na sequência, serão apresentados os efeitos marginais de déficit e excesso de chuva em diferentes estoques vegetais, acompanhados de intervalos de confiança e magnitudes em unidades produtivas. A discussão de H2 considerará tanto o teste conjunto das interações quanto o tamanho dos contrastes. Para H2-a, serão comparadas formalmente as respostas

entre grupos, evitando confundir diferenças de precisão com diferenças dos efeitos.

Se maior vegetação estiver associada a menor perda produtiva diante de um choque adverso, será discutida sua compatibilidade com os mecanismos de água, solo e paisagem examinados na literatura. Se a associação indicar intensificação da perda, serão consideradas diferenças de localização, manejo, competição por recursos e mensuração da cobertura. Se os efeitos forem pequenos ou imprecisos, serão distinguidas a ausência de magnitude economicamente relevante e a insuficiência de informação para estimá-la. Em todos os casos, a discussão dependerá das condições de identificação sustentadas pelo desenho.

As implicações para conservação serão proporcionais ao que tiver sido identificado. Diferenças de resposta produtiva podem indicar que a condição ambiental e as particularidades territoriais merecem integrar a avaliação dos incentivos enfrentados pelos produtores. Elas não bastam, contudo, para fixar pagamentos por serviços ambientais, preços de carbono, penalidades ou metas ótimas de conservação. Essas escolhas também exigem custos de oportunidade, efeitos externos, distribuição dos benefícios e condições institucionais que não são integralmente observadas neste artigo.

Por fim, a relação com o capítulo 1 será retomada como articulação da tese: os incentivos à conversão podem afetar um estoque que participa das condições futuras de produção. Essa interpretação preserva a dimensão intertemporal do problema, mas não atribui às estimativas de H2 um teste direto de expectativas, taxas de desconto ou decisões dinâmicas de conservação.

5. Considerações Finais

Este artigo propõe investigar se o estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos. Ao concentrar-se em H2 e em sua extensão territorial, H2-a, o trabalho organiza uma parte específica da relação de interdependência entre economia e meio ambiente: a possibilidade de o estado ambiental alterar as condições sob as quais a produção responde a perturbações externas.

A revisão oferece fundamentos para essa investigação, mas também evidencia diferenças de escala, cultura e mecanismo que impedem pressupor um efeito uniforme da vegetação. O desenho proposto procura enfrentar essa dificuldade ao combinar rendimento de soja, cobertura anterior à janela agrícola e choques de precipitação em unidades territoriais comparáveis de Mato Grosso. A contribuição pretendida recai sobre a mensuração da resposta produtiva, de sua magnitude e de sua heterogeneidade, mantendo o sinal das interações aberto à evidência.

A execução depende da harmonização territorial, da definição do calendário agrícola e da referência climática, da revisão das classes de vegetação e do tratamento dos

símbolos de produção. Persistem também limites de identificação: anterioridade não equivale a exogeneidade, chuva local pode responder à cobertura e características produtivas não observadas podem modificar a sensibilidade ao clima. O reduzido suporte do Pantanal poderá restringir a comparação econométrica entre os três biomas.

Sendo assim, não se antecipa a confirmação das hipóteses. Espera-se que a análise contribua para avaliar em que medida as condições ambientais integram os resultados produtivos e se diferenças locais devem receber maior atenção na discussão da conservação. Essa contribuição será complementar ao exame dos incentivos econômicos e institucionais realizado no capítulo 1, sem substituir a avaliação específica de políticas ou a modelagem intertemporal das escolhas dos agentes.

Referências

BÄSE, F. et al. Differences in throughfall and net precipitation between soybean and transitional tropical forest in the southern amazon, brazil. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 159, p. 19–28, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.06.013>.

BRADY, M. V. et al. Valuing supporting soil ecosystem services in agriculture: A natural capital approach. *Agronomy Journal*, v. 107, n. 5, p. 1809–1821, 2015.

CARDOSO, E. L. et al. Qualidade química e física do solo sob vegetação arbórea nativa e pastagens no pantanal sul-mato-grossense. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 35, n. 2, p. 613–622, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-06832011000200030>.

Climate Hazards Center. *CHIRPS: Rainfall Estimates from Rain Gauge and Satellite Observations*. s.d. UC Santa Barbara. Versão 2; arquivos mensais de 1981 a 2025 utilizados no projeto. Disponível em: <https://chc.ucsb.edu/data/chirps>. Acesso em: 2 out. 2026.

CONLEY, T. G. GMM estimation with cross sectional dependence. *Journal of Econometrics*, v. 92, n. 1, p. 1–45, 1999.

DELL, M.; JONES, B. F.; OLKEN, B. A. What do we learn from the weather? the new climate-economy literature. *Journal of Economic Literature*, v. 52, n. 3, p. 740–798, 2014.

FAIRBRASS, A. J. et al. Indicator-based natural capital reporting to inform decision-making in the Brazilian Pantanal. *Conservation Science and Practice*, v. 7, n. 7, p. e13115, 2025.

HUANG, J.; HARTEMINK, A. E.; KUCHARIK, C. J. Soil-dependent responses of US crop yields to climate variability and depth to groundwater. *Agricultural Systems*, v. 190, p. 103085, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103085>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Série Relatórios Metodológicos, v. 45. Edição 2019 utilizada no projeto. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao/15842-biomas.html>. Acesso em: 2 out. 2026.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Produção Agrícola Municipal: tabela 1612 do SIDRA*. 2026. Base consultada em 2026; dados locais de soja e milho de 1974 a 2025. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>. Acesso em: 2 out. 2026.

JOSHI, R. K.; GARKOTI, S. C. Influence of vegetation types on soil physical and chemical properties, microbial biomass and stoichiometry in the central Himalaya. *CATENA*, v. 222, p. 106835, 2023.

MapBiomas. *Coverage statistics by biomes, states and municipalities: MapBiomas Brasil Collection 10.1*. 2026. MapBiomas Data, versão 1; cobertura de 1985 a 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.58053/MapBiomas/SJZOLT>. Acesso em: 2 out. 2026.

MOREL, A. C. et al. The structures underpinning vulnerability: examining landscape-society interactions in a smallholder coffee agroforestry system. *Environmental Research Letters*, v. 14, n. 7, p. 075006, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2280>.

NÓBREGA, R. L. B. et al. Effects of conversion of native cerrado vegetation to pasture on soil hydro-physical properties, evapotranspiration and streamflow on the amazonian agricultural frontier. *PLOS ONE*, v. 12, n. 6, p. e0179414, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179414>.

POPIN, G. V. et al. Land-use change and deep-soil carbon distribution on the Brazilian Amazon-Cerrado agricultural frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 381, p. 109451, 2025.

REDHEAD, J. W. et al. The influence of landscape composition and configuration on crop yield resilience. *Journal of Applied Ecology*, v. 57, n. 11, p. 2180–2190, 2020.

SCHEFFLER, R. et al. Soil hydraulic response to land-use change associated with the recent soybean expansion at the amazon agricultural frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 144, n. 1, p. 281–289, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.08.016>.

SCHWAMBACK, D. et al. Land use transformations in the Brazilian Savanna: A decade of soil erosion and runoff measurements. *Catena*, v. 246, p. 108412, 2024.

SEIDL, A. F.; MORAES, A. S. Global valuation of ecosystem services: Application to the Pantanal da Nhecolandia, brazil. *Ecological Economics*, v. 33, n. 1, p. 1–6, 2000.

SEIDL, A. F.; SILVA, J. d. S. Vila da; MORAES, A. S. Cattle ranching and deforestation in the brazilian pantanal. *Ecological Economics*, v. 36, n. 3, p. 413–425, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00238-X>.

SILVA, F. A. M. et al. Impact of conservation agriculture on the agronomic and environmental performances of maize cropping under contrasting climatic conditions of the brazilian cerrado. *Field Crops Research*, v. 230, p. 72–83, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.009>.

SIMOES, R. et al. Land use and cover maps for Mato Grosso state in Brazil from 2001 to 2017. *Scientific Data*, v. 7, n. 1, p. 34, 2020.

SPRACKLEN, D. V.; ARNOLD, S. R.; TAYLOR, C. M. Observations of increased tropical rainfall preceded by air passage over forests. *Nature*, v. 489, p. 282–285, 2012.

VANWEY, L. K. et al. Socioeconomic development and agricultural intensification in Mato Grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120168, 2013.

XIAO, C. et al. Land cover and management effects on ecosystem resistance to drought stress. *Earth System Dynamics*, v. 14, n. 6, p. 1211–1237, 2023.